Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

METAHEURÍSTICA

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Análisis comparativo de los fundamentos y aplicaciones de los algoritmos bioinspirados

Unidad 1: Algoritmos bioinspirados

Tema 1: Fundamentos de Algoritmos Bioinspirados

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Analizar los fundamentos teóricos de los algoritmos bioinspirados, clasificarlos según su origen (biológico, físico y ecológico), y evaluar sus ventajas frente a otras metaheurísticas, aplicando el pensamiento crítico en la identificación de escenarios prácticos donde puede implementarse.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Concepto general de metaheurísticas y su utilidad en problemas complejos.
- Definición de algoritmos bioinspirados y sus bases en sistemas naturales.
- Tipos principales de algoritmos bioinspirados:
    - Evolutivos (p. ej., Algoritmos Genéticos).
    - De enjambre (p. ej., PSO, ACO).
    - Físicos (p. ej., Recocido Simulado).
    - Ecológicos (p. ej., modelos de cooperación y competencia)

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

1. Realice un resumen conceptual (máximo 2 páginas) sobre ¿qué son los algoritmos bioinspirados?, sus motivaciones científicas y tecnológicas, así como sus bases en la biología, física y ecología.

2. Elabore una tabla comparativa que muestre las diferencias entre los algoritmos bioinspirados y otras metaheurísticas (mínimo 4 aspectos comparativos).

3. Seleccione tres tipos de algoritmos bioinspirados (por ejemplo: GA, PSO y ACO), e investigue una aplicación práctica (de los últimos 6 años) para cada uno. Describa en pocos párrafos ¿cómo se implementaron y qué ventajas y desventajas presentaron?

4. Redacte un ensayo breve (mínimo de 300 palabras) acerca de la importancia de los algoritmos bioinspirados en la innovación tecnológica y su impacto en la sociedad actual.

5. Incluya una bibliografía con al menos 4 referencias académicas en APA 7.

Bibliografía:

Ahmed, Z., Haron, H., & Al-Tameem, A. (2024). Appropriate Combination of Crossover Operator and Mutation Operator in Genetic Algorithms for the Travelling Salesman Problem. Computers, Materials & Continua, 79(2), 2399-2425. https://doi.org/10.32604/cmc.2024.049704

Fan, S., Wang, R., Song, Y., Crosbee, D., & Su, K. (2025). Nature-inspired adaptive differential evolution: A unified meta-heuristic framework for complex engineering optimisation and UAV path planning. Results in Engineering, 27, 106530. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106530

Game, P., Vaze, V., & Emmanuel, M. (2020). Bio-inspired Optimization: metaheuristic algorithms for optimization. arXiv: Neural and Evolutionary Computing. http://arxiv.org/pdf/2003.11637.pdf

Khalid, A. M., Hosny, K. M., & Mirjalili, S. (2022). COVIDOA: A novel evolutionary optimization algorithm based on coronavirus disease replication lifecycle. Neural Computing and Applications, 34(24), 22465-22492. https://doi.org/10.1007/s00521-022-07639-x.

Zeb, A., Din, F., Fayaz, M., Mehmood, G., & Zamli, K. Z. (2023). ASystematic Literature Review on Robust Swarm Intelligence Algorithms in Search-Based Software Engineering. Complexity, 2023, 1-22. https://doi.org/10.1155/2023/4577581

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	**Autónomo**	X	**Contacto con el Docente**	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Algoritmos bioinspirados			
Resultado(s) de aprendizaje:	• Comprender los principios fundamentales de los algoritmos bioinspirados, reconociendo su origen natural y c según sus características generales. • Analizar y comparar los distintos tipos de algoritmos bioinspirados, identificando sus estructuras fundamentales aplicaciones más relevantes.			
Nombre de la Actividad:	Análisis comparativo de los fundamentos y aplicaciones de los algoritmos bioinspirados			

	Escala de Valoración						
Criterios de Evaluación	**Excelente (10 - 9,1)**	**Bueno (9 - 8,1)**	**Satisfactorio (8 - 7)**	**Necesita mejorar (6,9 - 0,1)**	**No entrega (0)**	**Puntaje**	**Comentarios (SIGEA)**
1. Resumen conceptual	Explica claramente fundamentos, motivaciones y bases en biología, física y ecología con redacción académica impecable.	Presenta fundamentos y motivaciones con algunos vacíos o redacción mejorable.	Explica de forma parcial, omite aspectos clave o tiene errores menores.	Explicación incompleta, con errores conceptuales o poco rigor académico.	No entrega		
2. Tabla comparativa	Incluye al menos 5 diferencias bien argumentadas entre bioinspirados y otras metaheurísticas, con ejemplos claros.	Presenta 4 o 5 diferencias, pero algunas poco desarrolladas.	Presenta menos de 4 diferencias o con errores notables.	Comparación muy incompleta o incorrecta.	No entrega		
3. Aplicaciones recientes	Selecciona 2 algoritmos y describe aplicaciones actuales (≤5 años) con detalle y ventajas identificadas.	Selecciona 2 algoritmos con aplicaciones, pero con explicaciones limitadas.	Selecciona solo 1 algoritmo o aplicaciones poco actualizadas.	Aplicaciones vagas, sin evidencia o sin relación con el tema.	No entrega		
4. Reflexión crítica (Ejes: Innovación / Impacto social)	Reflexión profunda, conecta teoría, práctica e impacto social y tecnológico.	Reflexión adecuada, con aportes prácticos pero menos profundos.	Reflexión general, poco crítica.	Reflexión superficial, sin análisis.	No entrega		
5. Bibliografía (Eje: Ética y valores / Comunicación académica)	Incluye ≥5 fuentes académicas en APA 7, actualizadas y correctamente citadas.	Incluye 4-5 fuentes, con pequeños errores de formato.	Incluye 3 fuentes, con errores de citación.	Incluye menos de 3 fuentes o sin formato APA.	No entrega		

Puntaje total	

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.